

Марсель Салихов

Количественные финансы

Анализ финансовых данных на Python и R

Учебник к курсу «Количественные финансы»
НИУ ВШЭ, факультет мировой экономики и мировой политики

Москва · 2026

Марсель Салихов

Количественные финансы. Анализ финансовых данных на Python и R. – Москва, 2026.

Книга знакомит с количественными методами анализа финансовых данных на примерах российского рынка: доходность и риск, отчётность компаний, модели временных рядов, портфели, облигации, проверка торговых стратегий. Примеры кода приводятся на Python; онлайн-версия содержит также код на R.

Код, данные и онлайн-версия книги: github.com/quantviews/quant-finance-book

© Марсель Салихов, 2026. Текст распространяется на условиях лицензии CC BY-SA 4.0.

Оглавление

Предисловие	1
Как читать эту книгу	2
Обратная связь	2
1 Введение	3
1.1 Для кого эта книга	3
1.2 Как устроена книга	3
1.3 Код и данные	4
1.4 Почему код, а не Excel	5
1.5 Учиться с ИИ-ассистентом	6
1.6 История курса	6
1.7 Если вы изучаете книгу в рамках курса	7
1.8 Об авторе	7
ЧАСТЬ I. ДАННЫЕ И ИНСТРУМЕНТЫ	
2 Источники финансовых данных	11
3 Подготовка данных	13
4 Доходность и риск	15
4.1 Цены и доходности	16
4.2 Дивиденды и полная доходность	19
4.3 Волатильность	22
4.4 Распределение доходностей: тяжёлые хвосты	24
4.5 Просадки	26
4.6 Риск и доходность отдельных акций	27
4.7 Доходность с поправкой на риск: коэффициент Шарпа	29
Итоги	31
4.8 Упражнения	31
Вопросы для самопроверки	32
Что почитать	33
ЧАСТЬ II. КОРПОРАТИВНАЯ ОТЧЁТНОСТЬ	
5 Большие данные корпоративной отчётности	37
6 Отраслевой анализ	39
ЧАСТЬ III. ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ	
7 Свойства финансовых рядов и модели ARMA	43
8 Волатильность: модели ARCH и GARCH	45
9 Прогнозирование и машинное обучение	47
ЧАСТЬ IV. РИСК И ПОРТФЕЛИ	
10 VaR и Expected Shortfall	51

11	Портфельная теория	53
12	SARМ и факторные модели	55
ЧАСТЬ V. ДОЛГОВОЙ РЫНОК		
13	Облигации	59
14	Кредитный риск	61
ЧАСТЬ VI. ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ		
15	Бэкстестинг и переобучение	65
16	Моментум и управление волатильностью	67
17	Микроструктура рынка	69
	Литература	71
	Приложения	73
A	Основы Python для финансиста	75
B	Справочник по данным	77
C	Проекты курса	79

Предисловие

Эта книга выросла из курса «Количественные финансы», который я читаю студентам факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ с 2016 г. За эти годы курс несколько раз менялся: переходил с R на Python, получал новые темы и данные, менял форму контроля. Неизменной оставалась задача – научить работать с реальными финансовыми данными так, чтобы результату можно было доверять. Книга собирает материалы курса в один связный текст.

Хороших учебников по количественным финансам немало, но почти все они построены на данных американского рынка. Российский рынок устроен иначе, и эти различия существенны для анализа. Безрисковая ставка здесь высокая и меняется резко: в 2024 г. вложения на денежном рынке по ставке RUONIA принесли инвестору в десять с лишним раз больше, чем индекс акций с учётом дивидендов. Компании платят высокие дивиденды, и без них доходность рынка занижается в разы. История рынка включает остановки торгов, делистинги, смену юрисдикции эмитентов. Методы в книге общие, но примеры, кейсы и ловушки в данных – российские.

Книга опирается на три принципа.

Реальные данные. Все примеры построены на котировках Московской биржи, дивидендах, ставках Банка России и отчётности российских компаний. Снимок данных прилагается к книге, поэтому каждый расчёт можно повторить.

Воспроизводимость. Каждое число в тексте вычисляется кодом при сборке книги, а не переносится вручную из другой программы. Если обновить данные и пересобрать книгу, все выводы пересчитаются.

Понимание, а не генерация кода. ИИ-ассистенты уже пишут код для большинства задач этой книги. Поэтому акцент сделан на том, чего ассистент за вас не сделает: поставить вопрос, проверить результат и объяснить, что он означает. Упражнения построены так же – об этом подробнее во введении.

Как читать эту книгу

Книга существует в двух вариантах. **Онлайн-версия** содержит код на Python и, в ключевых примерах, на R – во вкладках. Там же на полях страницы размещены короткие заметки и ссылки на литературу. **Печатная версия** (PDF) содержит только код на Python, заметки в ней набраны в тексте мелким шрифтом.

Код в книге можно запускать: он работает на данных, которые прилагаются к книге, и даёт те же результаты, что приведены в тексте. Рекомендуем не просто читать примеры, а запускать их и менять – например, подставлять другой тикер или период.

В тексте встречаются врезки нескольких видов.

В этой главе

В начале каждой главы: её цели, используемые данные и то, что нужно знать заранее.

Сначала предскажите

Вопрос, на который стоит ответить до запуска кода. Сравнение своей догадки с результатом – один из самых быстрых способов понять метод.

Типичная ошибка

Ошибка, которую часто допускают на практике, и способ её избежать.

Особенность данных

Ловушка в данных: пропуски, остановки торгов, корпоративные события. Такие вещи редко описаны в учебниках, но постоянно встречаются в работе.

В конце каждой главы есть итоги, упражнения, вопросы для самопроверки с ответами и список литературы.

Обратная связь

Книга пишется и обновляется вместе с курсом. Если вы нашли ошибку, неточность или место, которое трудно понять, напишите об этом в разделе [Issues](#) репозитория книги на GitHub. Там же лежат исходные тексты, код и данные.

Текст книги распространяется на условиях лицензии [CC BY-SA 4.0](#): его можно копировать и переделывать с указанием автора и на тех же условиях.

Марсель Салихов

Москва, 2026

1 Введение

Количественные финансы – это применение статистики, эконометрики и программирования к финансовым данным. Цель – отвечать на практические вопросы с помощью измерений и проверяемых расчётов. Какую доходность приносил рынок акций и сколько риска за неё приходилось нести? Чем отличается финансовое положение двух компаний одной отрасли? Работает ли торговая стратегия после учёта издержек или её результат – следствие подгонки под историю?

Эта книга учит решать такие задачи на реальных данных, в первую очередь российских: котировках Московской биржи, дивидендах, ставках Банка России, бухгалтерской отчётности компаний. Каждый метод показан в коде, который можно запустить и повторить.

1.1 Для кого эта книга

Книга написана как учебник к курсу «Количественные финансы» для студентов бакалавриата НИУ ВШЭ. Она подойдёт и тем, кто изучает предмет самостоятельно: аналитикам, начинающим исследователям, частным инвесторам, которые хотят проверять идеи на данных.

Предполагается, что читатель знаком с основами:

- **статистики и эконометрики** – среднее, дисперсия, корреляция, линейная регрессия, проверка гипотез;
- **финансов** – процентная ставка, дисконтирование, акции и облигации;
- **программирования** – переменные, циклы, функции. Основы Python кратко повторяются в приложении.

1.2 Как устроена книга

Книга состоит из шести частей. Они идут в порядке курса. Часть I нужна для всех остальных. Часть IV опирается на модели волатильности из части III, остальные части почти независимы.

Таблица 1.1. Структура книги

Часть	О чём	Основные методы
I. Данные и инструменты	Источники финансовых данных, их подготовка, доходность и риск	MOEX ISS, корпоративные действия, волатильность, просадки, коэффициент Шарпа
II. Корпоративная отчётность	Анализ отчётности сотен тысяч российских компаний	RFSD, Polars, финансовые коэффициенты, DuPont
III. Временные ряды	Модели доходности и волатильности, прогнозирование	ARMA, GARCH, машинное обучение с валидацией во времени
IV. Риск и портфели	Измерение риска и построение портфелей	VaR и ES, Марковиц, CAPM, факторные модели
V. Долговой рынок	Облигации и кредитный риск	доходность к погашению, дюрация, кривая ОФЗ, спреды
VI. Торговые стратегии	Проверка инвестиционных идей на истории	бэктест, издержки, переобучение, моментум

Каждая глава построена одинаково:

- в начале – цели главы, используемые данные и что нужно знать заранее;
- в тексте – разобранные примеры на данных, врезки «**Сначала предскажите**» (оцените результат до запуска кода) и «**Типичная ошибка**»;
- в конце – итоги, упражнения, вопросы для самопроверки и литература.

Упражнения бывают четырёх типов:

- **А. Понимание** – решаются без компьютера и проверяют, понятна ли идея.
- **Б. Практика** – выполняются на данных своей акции или отрасли, поэтому готового ответа у них нет.
- **В. Работа с ИИ-ассистентом** – не получить ответ от ассистента, а проверить его: найти ошибку, неявное допущение, неподтверждённое утверждение.
- **Г. Мини-исследование** – небольшая самостоятельная задача с устной защитой результата.

1.3 Код и данные

Основной язык книги – **Python**. Для ключевых примеров в онлайн-версии есть вкладка с тем же расчётом на **R**. Печатная версия содержит только Python-код.

Все примеры работают на снимке данных, который прилагается к книге (папка `data/`). В снимке – дневные котировки около ста акций Московской биржи с поправкой на дивиденды и сплиты, индексы, дивиденды, ключевая ставка, RUONIA и кривая доходности ОФЗ. Отдельным архивом доступна полная исто-

рия всего рынка акций Московской биржи с 1997 г. Данные читаются одной строкой:

```
from qf import data

sber = data.load_stocks("SBER", start="2026-01-01")
sber[["date", "close", "adj_close", "market_cap"]].tail(3)

#>      date   close adj_close  market_cap
#> 185 2026-09-25  276.35    276.35  5.965553e+12
#> 186 2026-09-28  272.45    272.45  5.881364e+12
#> 187 2026-09-29  274.65    274.65  5.928855e+12
```

Вариант кода на R – в онлайн-версии книги.

Состав данных и источники описаны в [data/README.md](#). Поскольку снимок зафиксирован, результаты в книге воспроизводятся с точностью до знака. Все числа в тексте рассчитываются при сборке книги из тех же данных, а не переносятся вручную.

1.4 Почему код, а не Excel

Excel остаётся стандартом финансовой отрасли, и для быстрой проверки идеи или разбора отчётности одной компании он удобен. Но у него есть ограничения, существенные для количественного анализа:

- **объём данных** – с сотнями тысяч строк работать неудобно, а с миллионами невозможно;
- **ошибки** – в большой таблице с формулами ошибку трудно найти. Известные примеры – расчёты Reinhart и Rogoff (2010) и потеря данных о заражениях COVID-19 в Великобритании в 2020 г.;
- **статистика** – кроме базовых функций, статистических методов почти нет;
- **воспроизводимость** – по файлу Excel трудно восстановить, что и в каком порядке было сделано.

Анализ в виде кода лишён этих недостатков: его можно перезапустить на новых данных, проверить построчно и передать коллеге. Это основа **воспроизводимого исследования** (reproducible research).

Python и R – бесплатные языки с огромным набором библиотек. Python – язык общего назначения и стандарт в машинном обучении. R создавался для статистики, и многие эконометрические методы появляются в нём раньше. Для задач этой книги подходят оба. Мы выбрали Python как основной: он более распространён и чаще нужен в работе.

1.5 Учиться с ИИ-ассистентом

ИИ-ассистенты уже умеют писать код для большинства задач этой книги. Это меняет то, чему стоит учиться. Написать функцию, которая считает волатильность, ассистент может быстрее студента. Но решить, *какую* волатильность считать, заметить, что в данных пропущен месяц торгов, и понять, почему результат бэктеста слишком хорош, – это остаётся задачей аналитика.

Поэтому книга делает акцент на трёх навыках:

1. **Постановка задачи** – сформулировать вопрос так, чтобы на него можно было ответить данными.
2. **Проверка** – сверить результат с простым расчётом, со здравым смыслом, с другим источником.
3. **Интерпретация** – объяснить, что означают числа и где границы вывода.

Пользоваться ассистентом при выполнении упражнений можно. Но результат, который вы не можете объяснить и проверить, не засчитывается.

1.6 История курса

Курс «Количественные финансы» читается на факультете мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ с 2016/17 учебного года. Он вырос из курса по выбору «Финансовые рынки и институты» для второго курса, который давал общее представление о финансовой системе: денежно-кредитная политика, банки, рынки ценных бумаг и деривативов, пенсионная система. Со временем остались только «Количественные финансы» – курс для четвёртого курса бакалавриата с упором на работу с данными и построение моделей.

Содержание и инструменты курса менялись:

- **2016–2021** – курс на R. Темы: финансовые данные, модели временных рядов, SARIM, риск и волатильность, портфельная теория, процентные ставки и опционы.
- **2021/22** – семинары на R и Python. Добавлена работа с корпоративной отчётностью с помощью кода.
- **с 2024/25** – курс полностью на Python.
- **2025/26** – форма контроля стала проектной. В курс вошли открытые данные отчётности российских компаний (RFSD) и прогнозирование с помощью машинного обучения.

Материалы прошлых лет доступны на GitHub: github.com/quantviews. Эта книга собирает их в единый учебник и дополняет новыми главами.

1.7 Если вы изучаете книгу в рамках курса

Курс состоит из лекций и семинаров. На семинарах разбираются примеры и упражнения из соответствующих глав. Итоговая оценка складывается из трёх частей:

Таблица 1.2. Структура оценки в курсе

Компонент	Вес
Два индивидуальных проекта	60%
Письменный экзамен	30%
Посещаемость	10%

Проект 1. Фундаментальный анализ отрасли. По данным бухгалтерской отчётности (RFSD) нужно сравнить финансовое положение и эффективность компаний одной отрасли: рассчитать и визуализировать коэффициенты рентабельности, ликвидности и долговой нагрузки и сделать обоснованные выводы о лидерах и аутсайдерах.

Проект 2. Модель и стратегия для акции. Для назначенной акции Московской биржи нужно построить и проверить модель временного ряда, сравнить её прогнозы с простым бенчмарком. В продвинутой части – разработать торговую стратегию и протестировать её с учётом издержек.

Экзамен проверяет понимание, а не умение генерировать код. Он пишется в аудитории без гаджетов и включает три типа заданий:

- интерпретация готового результата (графика, таблицы регрессии, расчёта VaR);
- поиск логической или концептуальной ошибки во фрагменте кода;
- кейс, в котором нужно применить понятия курса и дать рекомендацию.

1.8 Об авторе

Марсель Салихов – президент Института энергетики и финансов, директор Центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ. Преподаёт в НИУ ВШЭ с 2008 г. Более 20 лет работает в консалтинге и прикладных исследованиях. Основные области – российская макроэкономика, финансовые и нефтегазовые рынки. Пишет на R с 2012 г., на Python – с 2017 г.

- [Личный сайт](#)
- [Профиль на сайте НИУ ВШЭ](#)
- [Институт энергетики и финансов](#)
- [Материалы и проекты на GitHub](#)

ЧАСТЬ I

Данные и инструменты

2 Источники финансовых данных

Глава готовится

Эта глава входит в первую версию книги. Планируемое содержание:

- Какие данные нужны для количественного анализа: цены, объёмы, дивиденды, ставки, отчётность
- Московская биржа: структура рынков и режимов торгов, программный интерфейс ISS
- Банк России: ключевая ставка, RUONIA, кривая доходности ОФЗ
- Международные источники: FRED, SEC EDGAR, Yahoo Finance – возможности и ограничения
- Форматы хранения: CSV, Parquet; pandas и Polars
- Данные книги: состав снимка и модуль `qf`

3 Подготовка данных

Глава готовится

Эта глава входит в первую версию книги. Планируемое содержание:

- Корпоративные действия: сплиты, консолидации, переименования
- Дивиденды и скорректированная цена: экс-дата, T+1 и T+2
- Ошибка выжившего и бумаги, снятые с торгов
- Пропуски, выбросы и остановки торгов (март 2022 г.)
- Данные «на дату» и заглядывание в будущее
- Проверка качества данных

4 Доходность и риск

Представьте инвестора, который 20.10.2021 вложил деньги в индекс Московской биржи с учётом дивидендов. Через год, 26.09.2022, от вложений осталось меньше половины: индекс опустился на 53,5% от точки входа. Вернуться к исходной сумме удалось только 17.02.2025, спустя 40 месяцев. Хорошее это было вложение или плохое? Какую доходность оно принесло и сколько риска за неё пришлось нести? Что было бы, если бы инвестор вложил на год раньше или на год позже?

Чтобы ответить на такие вопросы, нужен общий язык: способ измерять доходность и риск так, чтобы результаты можно было сравнивать между активами, периодами и стратегиями. Этот язык и есть предмет главы. Мы будем опираться на данные Московской биржи за два десятилетия. За это время российский рынок пережил кризис 2008 г., девальвацию 2014 г., пандемию 2020 г. и шок 2022 г., поэтому примеров того, как ведут себя доходности в спокойные и в кризисные годы, будет достаточно.

В этой главе

- Считаём простую и логарифмическую доходность и выясняем, какую из них для чего использовать.
- Разбираем, почему доходность российского рынка без дивидендов занижена в разы и почему средняя доходность бывает обманчивой.
- Измеряем риск: волатильность, тяжёлые хвосты, просадки.
- Сравниваем активы по доходности с поправкой на риск с учётом высокой безрисковой ставки в России.

Данные: `stocks.parquet`, `indexes.parquet`, `ruonia.parquet`, `key_rate.parquet` (см. [данные книги](#)).

Нужно знать: работа с `pandas`, загрузка данных (глава о финансовых данных).

В примерах главы используются следующие библиотеки и модули книги: `data` загружает учебные данные, `plot` задаёт единый стиль графиков.

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
from scipy import stats
from qf import data, plot
```

4.1 Цены и доходности

4.1.1 Почему не цены

Акция Сбербанка в сентябре 2026 г. стоит около 275 руб., акция ВТБ – несколько десятков рублей. Значит ли это, что Сбербанк «дороже»? Нет: цена одной акции зависит от того, на сколько акций разделён капитал компании, и сама по себе ничего не говорит ни о стоимости бизнеса, ни о привлекательности вложения. Инвестора интересует другое – на сколько процентов вырастут или упадут его деньги.

Поэтому почти весь количественный анализ в финансах работает не с ценами, а с **доходностями** – относительными изменениями стоимости вложения. У доходностей есть и статистическое преимущество. Цены со временем растут и «уходят» в сторону, поэтому их среднее и разброс зависят от выбранного периода. Доходности колеблются вокруг сравнительно устойчивого уровня, и их свойства можно изучать и сравнивать между периодами.

4.1.2 Простая доходность

Пусть P_t – цена актива на закрытие дня t . **Простая доходность** за день – это относительное изменение цены:

$$R_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} = \frac{P_t}{P_{t-1}} - 1. \quad (4.1)$$

Если акция стоила 100 руб. и подорожала до 103 руб., простая доходность равна 3%. Именно её инвестор видит в отчёте брокера. Ей удобно пользоваться для портфелей: доходность портфеля равна взвешенной сумме доходностей входящих в него активов, где веса – доли вложенных денег.

Но у простой доходности есть неудобное свойство: она несимметрична. Падение на 50% не компенсируется ростом на 50% – после такой пары движений от 100 руб. останется 75. Чтобы вернуться к исходному уровню после падения на 50%, нужен рост на 100%.

Российский рынок дал наглядный пример этой асимметрии. В 2008 г. индекс полной доходности MCFTR упал на 66,6%, а в 2009 г. вырос на 126,1%. Кажется, что рост с лихвой перекрыл падение. На деле за два года инвестор потерял 24,5%: чтобы отыграть падение 2008 г., индексу нужно было вырасти на 199%.

4.1.3 Логарифмическая доходность

Эту асимметрию устраняет **логарифмическая (непрерывно начисляемая) доходность**:

$$r_t = \ln \frac{P_t}{P_{t-1}} = \ln(1 + R_t). \quad (4.2)$$

Её главное свойство – **аддитивность во времени**. Доходность за несколько дней равна сумме дневных лог-доходностей, потому что логарифм произведения равен сумме логарифмов:

$$\ln \frac{P_T}{P_0} = \ln \frac{P_1}{P_0} + \ln \frac{P_2}{P_1} + \dots + \ln \frac{P_T}{P_{T-1}} = \sum_{t=1}^T r_t.$$

Падение с 100 до 50 руб. – это лог-доходность $\ln 0,5 \approx -0,693$, а рост с 50 до 100 руб. – ровно $+0,693$. Сумма равна нулю, как и должно быть. Поэтому модели временных рядов, которые мы будем строить в следующих главах, почти всегда работают с лог-доходностями.

При небольших изменениях цены две доходности почти совпадают: $\ln(1 + R) \approx R$, когда R мало. Для дневных доходностей разница обычно видна лишь в четвёртом знаке после запятой. Но для крупных движений она существенна: падение на 33% – это лог-доходность около $-0,40$.

Таблица 4.1. Простая и логарифмическая доходность

Свойство	Простая R_t	Логарифмическая r_t
Доходность за несколько периодов	$\prod (1 + R_t) - 1$	$\sum r_t$ – простая сумма
Доходность портфеля	$\sum w_i R_{i,t}$ – взвешенная сумма	не складывается по активам
Нижняя граница	-100%	$-\infty$
Где применять	портфели, отчётность, интерпретация	модели временных рядов, агрегирование во времени

Из таблицы следует правило, которое пригодится во всей книге: **складываем во времени – логарифмические, складываем по активам – простые**. Перейти от одной доходности к другой можно по формулам $r = \ln(1 + R)$ и $R = e^r - 1$.

Посчитаем обе доходности для акций Сбербанка. Метод `pct_change()` возвращает простую доходность, а разность логарифмов цен – логарифмическую.

```
sber = data.load_stocks("SBER", start="2024-01-01").set_index("date")
sber["R"] = sber["adj_close"].pct_change()           # простая доходность
sber["r"] = np.log(sber["adj_close"]).diff()         # логарифмическая
sber[["adj_close", "R", "r"]].tail()
#>           adj_close      R      r
#> date
```

```
#> 2026-09-23      280.74 -0.000036 -0.000036
#> 2026-09-24      279.33 -0.005022 -0.005035
#> 2026-09-25      276.35 -0.010668 -0.010726
#> 2026-09-28      272.45 -0.014113 -0.014213
#> 2026-09-29      274.65  0.008075  0.008042
```

Первая строка любого ряда доходностей пустая (NaN): для первого дня нет предыдущей цены. В обычные дни столбцы `R` и `r` различаются лишь в четвёртом знаке.

4.1.4 Какую цену брать: `close` или `adj_close`

В коде выше мы взяли не цену закрытия `close`, а столбец `adj_close`. Почему?

Допустим, вы купили акцию за 317 руб. накануне дивидендной отсечки. На следующий день цена упала до 296 руб., но на ваш счёт придёт дивиденд 33 руб. Потеряли вы или заработали? Если смотреть только на цену – потеряли 7%. Если учесть дивиденд – заработали: $296 + 33 = 329$ руб. против вложенных 317.

С 31 июля 2023 г. сделки с акциями на Мосбирже рассчитываются в режиме T+1, поэтому экс-дивидендная дата совпадает с датой закрытия реестра. До этого, при расчётах T+2, она наступала на торговый день раньше.

Именно это происходит в день, когда акция начинает торговаться без права на дивиденд (**экс-дивидендная дата**): цена падает примерно на размер выплаты. Для акционера это не убыток – деньги просто переходят из цены акции на его счёт. Но доходность, посчитанная по `close`, покажет в этот день провал.

Поэтому для доходностей используют **скорректированную цену** `adj_close`. Все цены до экс-даты умножаются на коэффициент $1 - D/P$, где D – дивиденд, а P – цена закрытия накануне. После такой корректировки доходность в день отсечки отражает полный результат акционера: изменение цены плюс дивиденд. Аналогично цены корректируются на сплиты. Подробно корректировка разобрана в главе о подготовке данных.

Сначала предскажите

11 июля 2024 г. – экс-дивидендная дата Сбербанка: дивиденд 33,30 руб. на акцию при цене около 317 руб. накануне. Какой будет доходность за этот день по `close` и по `adj_close`? Запишите оценку, потом запустите код.

```
ex = data.load_stocks("SBER", start="2024-07-09", end="2024-07-12").set_index("date")
ex["R_close"] = ex["close"].pct_change()
ex["R_adj"] = ex["adj_close"].pct_change()
ex[["close", "adj_close", "R_close", "R_adj"]].round(4)
#>      close adj_close R_close R_adj
#> date
#> 2024-07-09  319.99  221.4367    NaN    NaN
#> 2024-07-10  316.68  219.1461 -0.0103 -0.0103
```

```
#> 2024-07-11 295.87 228.8050 -0.0657 0.0441
#> 2024-07-12 292.21 225.9746 -0.0124 -0.0124
```

По `close` получается $-6,6\%$ – будто акция резко упала. По `adj_close` доходность $4,4\%$: цена снизилась меньше, чем на размер дивиденда, и с учётом выплаты акционер в тот день заработал.

Скорректированная цена устраняет *технический* эффект выплаты, но не отменяет реальных новостей о дивидендах. Хороший контрпример – Газпром. 30 июня 2022 г. годовое собрание акционеров отказалось от выплаты дивидендов за 2021 г., которые рынок уже заложил в цену. В этот день акции упали на $30,5\%$, и `adj_close` показывает то же падение: дивиденда не было, корректировать нечего. Инвесторы действительно потеряли эти деньги.

4.2 Дивиденды и полная доходность

Для российского рынка вопрос о дивидендах особенно важен. Многие крупные компании, прежде всего с государственным участием, платят высокие дивиденды, и значительная часть дохода акционера приходит в виде выплат, а не роста цены.

Посмотрим, как это отражается на индексах. Индекс Мосбиржи **IMOEX** – ценовой: он показывает только изменение цен входящих в него акций. Индекс **MCFTR** состоит из тех же акций, но это индекс *полной доходности*: в нём дивиденды реинвестируются, то есть как будто сразу направляются на покупку акций. Для сравнения возьмём индекс полной доходности гособлигаций **RGBITR**.

```
ix = (data.load_index(["IMOEX", "MCFTR", "RGBITR"], start="2010-01-01")
      .pivot(index="date", columns="ticker", values="close"))

years = (ix.index[-1] - ix.index[0]).days / 365.25
cagr = (ix.iloc[-1] / ix.iloc[0]) ** (1 / years) - 1 # среднегодовой темп роста
cagr.round(4)

#> ticker
#> IMOEX 0.0271
#> MCFTR 0.0886
#> RGBITR 0.0724
#> dtype: float64
```

Чтобы сравнивать рост за разные сроки, мы пересчитали его в **среднегодовой темп роста** (CAGR, compound annual growth rate). Это такая постоянная годовая доходность, которая за тот же срок дала бы тот же итоговый результат:

$$\text{CAGR} = \left(\frac{P_T}{P_0} \right)^{1/T} - 1, \quad (4.3)$$

где T – срок в годах. CAGR не означает, что каждый год доходность была такой: реальные годовые доходности сильно колебались вокруг неё.

```
growth100 = 100 * ix / ix.iloc[0]
ax = growth100.plot(logy=True, rot=0)
ax.minorticks_off()
ax.set_yticks([100, 150, 200, 300, 400], labels=["100", "150", "200", "300", "400"])
ax.set_xlabel("")
ax.set_ylabel("руб.")
ax.legend(["IMOEX (цены)", "MCFTR (с дивидендами)", "RGBITR (ОФЗ)"])
plt.source(ax, "Московская биржа")
plt.show()
```

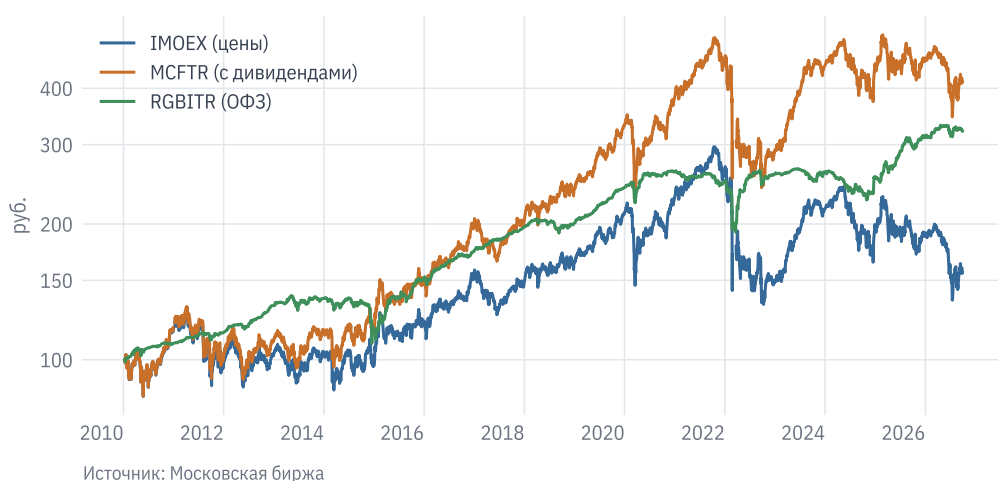


Рисунок 4.1. Рост 100 рублей, вложенных в индексы MOEX в начале 2010 г. (логарифмическая шкала)

Вариант кода на R – в онлайн-версии книги.

Обратите внимание на логарифмическую шкалу по вертикали. На ней одинаковые *относительные* изменения выглядят одинаково: рост со 100 до 200 руб. занимает столько же места, сколько рост с 200 до 400. Для длинных рядов цен это почти всегда правильный выбор – на обычной шкале ранние годы сжимаются в линию у оси.

С 11.01.2010 по 29.09.2026 ценовой индекс IMOEX рос в среднем на 2,7% в год, а индекс полной доходности MCFTR – на 8,9%. Разница в 6,1 процентного пункта в год – это вклад реинвестированных дивидендов. За весь период она накопилась в большой разрыв: 100 руб. в MCFTR превратились в 413 руб., а в IMOEX – лишь в 156 руб. Большую часть дохода российского инвестора в акции за эти годы составили дивиденды. Заметьте и то, что индекс гособлигаций RGBITR рос в среднем на 7,2% в год при гораздо меньших колебаниях.

Типичная ошибка

Сравнивать стратегию, которая получает дивиденды, с ценовым индексом ИМОЕХ. Такое сравнение завышает превосходство стратегии на несколько процентных пунктов в год. Бенчмарком для российских акций служит индекс полной доходности MCFTR или MCFTRR – вариант с учётом налога на дивиденды для российских инвесторов.

4.2.1 Средняя доходность: арифметическая и геометрическая

Когда говорят о «средней доходности», часто имеют в виду разные вещи. Посчитаем годовые доходности MCFTR и сравним два вида среднего.

```
annual = mcftr_all.resample("YE").last().pct_change().loc["2004":"2025"]
arith = annual.mean() # арифметическое среднее
geom = (1 + annual).prod() ** (1 / len(annual)) - 1 # геометрическое = CAGR
pd.Series({"арифметическое": arith, "геометрическое": geom,
          "волатильность": annual.std()}).round(4)
#> арифметическое    0.1993
#> геометрическое    0.1283
#> волатильность     0.4014
#> dtype: float64
```

За 22 полных года с 2004 по 2025 г. арифметическое среднее годовых доходностей составило 19,9%, а геометрическое (фактический среднегодовой рост) – только 12,8%. Разница возникает из-за колебаний: как мы видели на примере 2008–2009 гг., потери и приросты одинаковой величины не компенсируют друг друга. Чем выше волатильность, тем больше разрыв. Приблизённо

$$\bar{R}_{\text{геом}} \approx \bar{R}_{\text{арифм}} - \frac{\sigma^2}{2}, \quad (4.4)$$

что даёт 11,9%. Приближение грубое, потому что годовые доходности российского рынка очень велики по модулю, но направление и порядок эффекта оно передаёт верно. Эту разницу называют *потерями от волатильности* (volatility drag).

Какое среднее правильное? Оба, но для разных вопросов. Геометрическое отвечает на вопрос «как в среднем росли деньги инвестора за прошлые годы». Арифметическое – лучшая оценка ожидаемой доходности *одного* следующего года. Путать их опасно: в рекламе инвестиционных продуктов иногда приводят арифметическое среднее, которое выглядит привлекательнее.

4.2.2 Доходность в какой валюте

Доходность всегда измеряется в какой-то валюте, и для российского инвестора это различие бывает решающим. У индекса Мосбиржи есть «двойник» – индекс RTSI, который рассчитывается по тем же акциям, но в долларах.

Хорошо это видно на событиях декабря 2014 г. В ночь на 16 декабря Банк России повысил ключевую ставку с 10,5% до 17%, пытаясь остановить обвал рубля. В этот день IMOEX *вырос* на 1,4%, а RTSI *упал* на 12,4%. Цены акций в рублях почти не изменились, но сами рубли резко подешевели, и для инвестора, считающего в долларах, это был один из худших дней десятилетия. Индекс гособлигаций RGBITR в тот же день потерял 8,7%: при резком росте ставок цены облигаций падают. Эту связь мы разберём в главе об облигациях.

4.3 Волатильность

Доходность – только половина картины. Два актива с одинаковой средней доходностью могут вести себя совершенно по-разному: один растёт ровно, другой то взлетает, то падает. Второй рискованнее: у него выше шанс оказаться в плохом положении в тот момент, когда деньги понадобятся. Главная мера такого риска в финансах – **волатильность**, стандартное отклонение доходностей:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{t=1}^n (r_t - \bar{r})^2}. \quad (4.5)$$

Волатильность показывает, насколько сильно доходности обычно отклоняются от своего среднего. Если бы доходности были распределены нормально, примерно в двух случаях из трёх доходность попадала бы в интервал $\bar{r} \pm \sigma$ и в 95% случаев – в интервал $\bar{r} \pm 2\sigma$.

Число торговых дней на Мосбирже в разные годы немного различается, поэтому для годового пересчёта используют условное значение 252 – так же, как на большинстве мировых рынков.

Волатильность считают по дневным данным, но приводят в годовом выражении, чтобы её можно было сопоставлять с годовой доходностью. Дневную волатильность умножают на $\sqrt{252}$ – примерно столько торговых дней в году:

$$\sigma_{\text{год}} = \sigma_{\text{день}} \sqrt{252}. \quad (4.6)$$

Откуда корень? Если дневные доходности независимы, дисперсия их суммы равна сумме дисперсий. За 252 дня дисперсия вырастает в 252 раза, а стандартное отклонение – в $\sqrt{252}$ раз. Если доходности зависимы – например, за ростом чаще следует рост, – правило даёт лишь приближение. Для месячных данных множитель равен $\sqrt{12}$, для недельных – $\sqrt{52}$.

```
r = np.log(ix).diff().dropna()
vol = r.std() * np.sqrt(252)
vol.round(3)

#> ticker
#> IMOEX    0.237
#> MCFTTR   0.237
```

```
#> RGBITR      0.076
#> dtype: float64
```

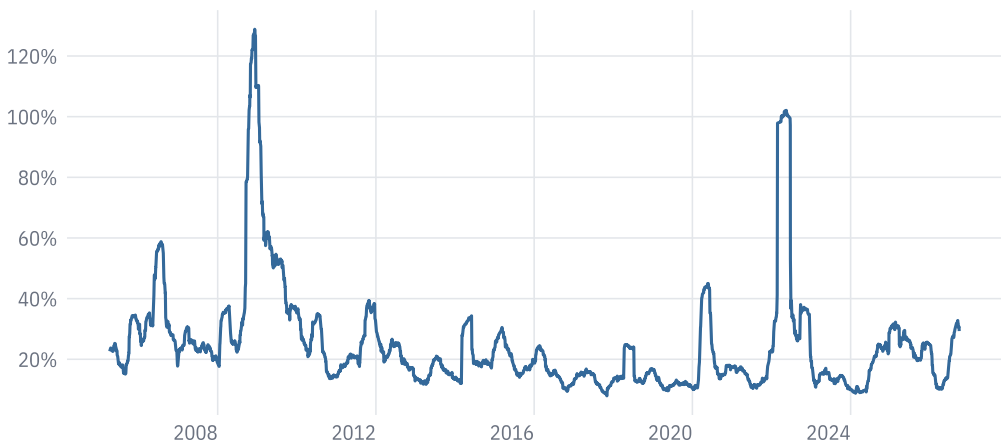
Годовая волатильность индекса акций МСFTR с 2010 г. – 23,7%, индекса гособлигаций RGBITR – 7,6%. На языке инвестора это значит: при волатильности около 24% год, в котором индекс акций отклонится от своей средней доходности на 20–25 процентных пунктов в любую сторону, – обычное дело, а не исключение.

4.3.1 Волатильность меняется во времени

Одно число за полтора десятилетия скрывает важную деталь: риск не постоянен. Посчитаем волатильность в скользящем окне из 63 торговых дней – примерно квартала – и посмотрим, как она менялась.

```
imoex = data.load_index("IMOEX", start="2005-01-01").set_index("date")["close"]
r_imoex = np.log(imoex).diff().dropna()
roll_vol = r_imoex.rolling(63).std() * np.sqrt(252)

ax = roll_vol.plot(color="#34699A", rot=0)
ax.set_xlabel("")
ax.yaxis.set_major_formatter(plt.FuncFormatter(lambda y, _: f"{y:.0%}"))
plot.source(ax, "Московская биржа, расчёты автора")
plt.show()
```



Источник: Московская биржа, расчёты автора

Рисунок 4.2. Годовая волатильность IMOEX в скользящем окне 63 дня

Вариант кода на R – в онлайн-версии книги.

На графике хорошо видны **кластеры волатильности**: долгие спокойные периоды сменяются короткими бурными, и большие движения цен следуют за большими, а малые – за малыми. Пики легко связать с событиями: осень 2008

г., декабрь 2014 г., март 2020 г., февраль 2022 г. Вот пять худших дней ИМОЕХ с 2005 г.:

```
worst = (np.exp(r_imoex) - 1).nsmallest(5)
worst.to_frame("доходность").round(3)

#>      доходность
#> date
#> 2022-02-24      -0.333
#> 2008-10-06      -0.187
#> 2008-09-16      -0.175
#> 2008-10-08      -0.144
#> 2008-10-24      -0.142
```

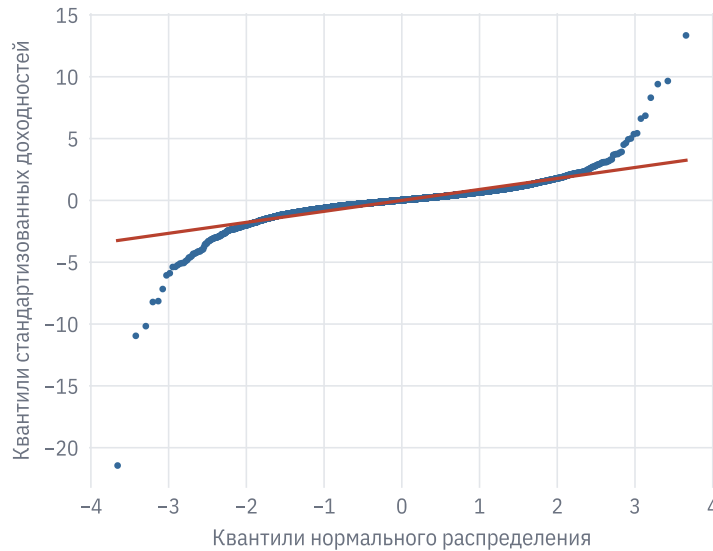
Из пяти худших дней 4 пришлись на осень 2008 г., когда биржа несколько раз приостанавливала торги из-за обвала котировок. Кластеризация волатильности – одно из самых устойчивых эмпирических свойств финансовых рядов: она наблюдается на всех рынках и во все периоды (Cont 2001 г.). Практический вывод: волатильность, посчитанная за спокойный год, плохо описывает риск в кризис. В главе о волатильности мы построим модели GARCH, которые учитывают, что сегодняшний риск зависит от вчерашних движений.

4.4 Распределение доходностей: тяжёлые хвосты

Во многих финансовых моделях – от классической теории портфеля до формулы Блэка – Шоулза – предполагается, что доходности распределены нормально. Это удобно: нормальное распределение полностью описывается средним и дисперсией, и для него хорошо известны вероятности любых отклонений. Проверим, насколько это допущение соответствует данным.

Самый наглядный способ – **QQ-график** (quantile-quantile plot). По горизонтали на нём откладываются квантили нормального распределения, по вертикали – квантили наших доходностей, приведённых к нулевому среднему и единичному стандартному отклонению. Если данные нормальны, точки ложатся на прямую.

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(4.2, 3.2))
stats.probplot(z, dist="norm", plot=ax)
ax.get_lines()[0].set(marker=".", markersize=3, color="#34699A")
ax.get_lines()[1].set(color="#B8412E")
ax.set_title("")
ax.set_xlabel("Квантили нормального распределения")
ax.set_ylabel("Квантили стандартизованных доходностей")
plot.source(ax, "Московская биржа, расчёты автора", offset=32)
plt.show()
```



Источник: Московская биржа, расчёты автора

Рисунок 4.3. Квантили дневных доходностей ИМОЕХ против квантилей нормального распределения

В центре точки действительно лежат на прямой: обычные дни неплохо описываются нормальным распределением. Но на концах они резко уходят от неё – вниз слева и вверх справа. Это значит, что крайние доходности встречаются гораздо чаще, чем предсказывает нормальное распределение. Такие распределения называют распределениями с **тяжёлыми хвостами**.

Насколько чаще? При нормальном распределении движение сильнее 4 стандартных отклонений – редчайшее событие: оно должно случаться в среднем раз в 63 года. Из 5 418 торговых дней ИМОЕХ с 2005 г. таких движений было 39, а нормальное распределение ожидает около 0,3. Худший день – 24.02.2022, когда индекс упал на 33,3%, – это отклонение от среднего на 21 стандартное отклонение. С точки зрения нормального распределения такое событие практически невозможно, а на реальном рынке оно произошло.

Мера тяжести хвостов – **коэффициент эксцесса** (kurtosis). У нормального распределения избыточный эксцесс равен нулю, а у дневных доходностей ИМОЕХ он составляет 58,6. Модели, которые опираются на нормальность, систематически недооценивают вероятность больших потерь. К этому мы вернёмся в главе о VaR и Expected Shortfall.

Особенность данных: пропуск в 2022 г.

После 25 февраля 2022 г. торги акциями на Мосбирже были остановлены и возобновились только 24 марта. Здесь подстерегают две ошибки.

Во-первых, `diff()` посчитает изменение цены между 25 февраля и 24 марта как доходность *одного дня*, хотя на самом деле это доходность за месяц.

Во-вторых, облигации начали торговаться раньше акций, с 21 марта. Если в одной таблице есть и индекс акций, и индекс облигаций, то в дни 21–23 марта у индекса акций будут пропуски. Метод `pct_change()` в pandas 2.x по умолчанию заполняет пропуски предыдущим значением и вернёт в эти дни *нулевую* доходность, будто рынок работал, а цены не менялись. Чтобы этого не случилось, передавайте `pct_change(fill_method=None)` или считайте доходности через `np.log(prices).diff()`.

Перед любыми расчётами проверяйте разрывы в датах: `prices.index.to_series().diff().dt.days.max()`.

4.5 Просадки

Волатильность – удобная мера, но у неё есть недостаток: она одинаково «наказывает» и неожиданный рост, и неожиданное падение. Инвестора же рост не беспокоит. Его волнует другое: сколько он может потерять, если купит в неудачный момент, и сколько времени придётся ждать восстановления. На эти вопросы отвечает **просадка** (drawdown) – падение стоимости от предыдущего максимума:

$$DD_t = \frac{P_t}{\max_{s \leq t} P_s} - 1. \quad (4.7)$$

Просадка всегда неположительна: она равна нулю в дни новых максимумов и отрицательна в остальное время. Наихудшее значение за период – **максимальная просадка** (maximum drawdown) – показывает результат самого неудачливого инвестора, купившего на пике.

```
mcftr = ix["MCFTR"]
dd = mcftr / mcftr.cummax() - 1

ax = dd.plot(color="#B8412E", rot=0)
ax.fill_between(dd.index, dd, 0, color="#B8412E", alpha=0.15)
ax.set_xlabel("")
ax.yaxis.set_major_formatter(plt.FuncFormatter(lambda y, _: f"{y:.0%}"))
plot.source(ax, "Московская биржа, расчёты автора")
plt.show()
```

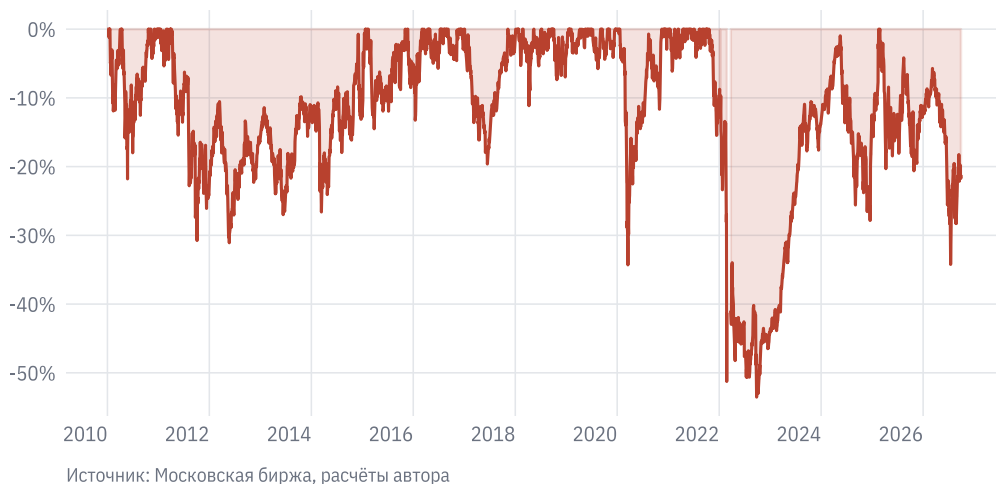


Рисунок 4.4. Просадки индекса полной доходности MCFTR

График показывает, что индекс большую часть времени – 94% торговых дней – находился *ниже* своего предыдущего максимума. Для рынка акций это нормальное состояние, а не исключение. Максимальная просадка MCFTR с 2010 г. – 53,5% (26.09.2022). Это тот самый эпизод из начала главы: инвестор, купивший индекс на пике осени 2021 г., потерял больше половины вложений даже с учётом дивидендов и ждал восстановления больше трёх лет. Кризис 2008 г. был ещё глубже: тогда просадка MCFTR достигла 73,6%. На последнюю дату в данных индекс находится на 21,4% ниже своего максимума.

Максимальная просадка – популярная мера в управлении активами, но она определяется одним-единственным эпизодом. Две стратегии с одинаковой максимальной просадкой могут сильно различаться тем, как часто и надолго они уходят в минус. Поэтому её дополняют длительностью просадок и их средней глубиной.

4.6 Риск и доходность отдельных акций

До сих пор мы смотрели на индексы. Теперь сопоставим среднюю доходность и волатильность отдельных акций из набора данных книги за последние 10 лет. Возьмём только бумаги, у которых есть хотя бы пять лет истории, чтобы оценки не были слишком шумными.

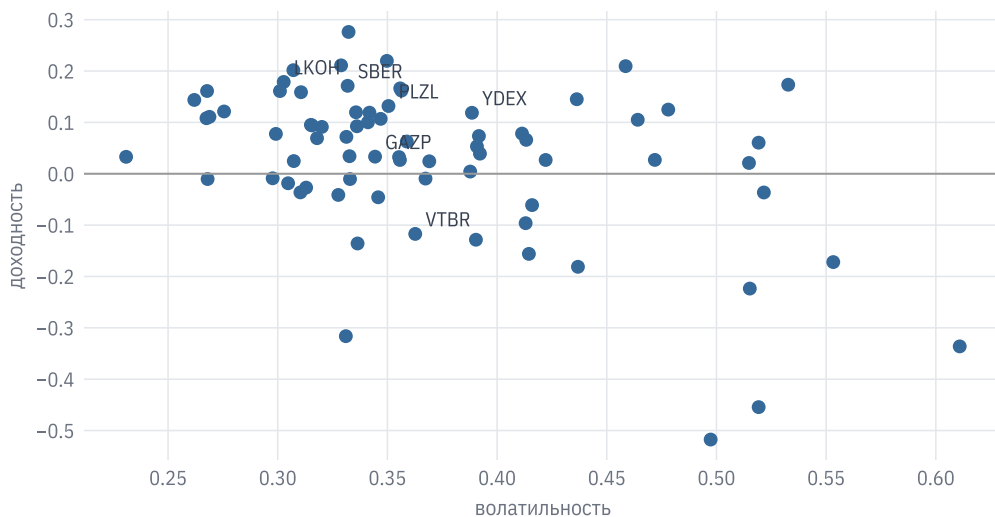
```
prices = data.load_prices(start="2016-01-01")
rets = np.log(prices).diff()
enough = rets.count() ≥ 252 * 5 # не менее 5 лет истории
summary = pd.DataFrame({
    "доходность": rets.loc[:, enough].mean() * 252,
    "волатильность": rets.loc[:, enough].std() * np.sqrt(252),
```

```

})

ax = summary.plot.scatter(x="волатильность", y="доходность", color="#34699A")
for t in ["SBER", "GAZP", "LKOH", "YDEX", "VTBR", "PLZL"]:
    if t in summary.index:
        ax.annotate(t, summary.loc[t, ["волатильность", "доходность"]],
                    xytext=(4, 3), textcoords="offset points", fontsize=8)
ax.axhline(0, color="#999999", lw=0.8)
plot.source(ax, "Московская биржа, расчёты автора", offset=32)
plt.show()

```



Источник: Московская биржа, расчёты автора

Рисунок 4.5. Годовая доходность и волатильность акций МОЕХ (лог-доходности, акции с историей не менее 5 лет)

Из учебников по финансам известен принцип: чем выше риск, тем выше должна быть ожидаемая доходность, иначе инвестор не стал бы брать риск на себя. На графике мы видим обратное. Корреляция между волатильностью и средней доходностью по 74 акциям равна $-0,45$: более волатильные акции в среднем приносили *меньше*. У 23 бумаг средняя лог-доходность за период отрицательна, и среди них много самых волатильных.

Означает ли это, что теория неверна? Не обязательно, и у результата есть три объяснения. Первое – механическое. Мы усредняли логарифмические доходности, а средняя лог-доходность примерно на $\sigma^2/2$ меньше средней простой доходности (вспомните формулу (4.4)). Для акции с волатильностью 50% эта поправка составляет 12,5 процентного пункта в год, так что волатильные бумаги «наказываются» уже самым способом расчёта.

Второе – статистическое. Средняя доходность за 10 лет – очень неточная оценка ожидаемой доходности: при волатильности 30–40% в год её стандартная ошибка составляет порядка 10 процентных пунктов.

Третье – содержательное. Теория говорит, что рынок вознаграждает не любую волатильность, а только ту её часть, которую нельзя убрать диверсификацией. Значительная часть колебаний отдельной акции связана с новостями самой компании и гасится в портфеле. Эту идею формализует модель CAPM, которую мы разберём в главе о портфелях.

Ошибка выжившего

В наборе данных книги есть и бумаги, которые уже не торгуются на бирже, – 25 компаний. Если бы мы взяли только акции, которые торгуются сегодня, то незаметно исключили бы часть неудачников и завысили бы среднюю доходность рынка. Эта ошибка называется **ошибкой выжившего** (survivorship bias). Подробнее о ней – в главе о подготовке данных.

4.7 Доходность с поправкой на риск: коэффициент Шарпа

Допустим, одна стратегия принесла 15% годовых при волатильности 30%, а другая – 12% при волатильности 10%. Какая лучше? Ответ зависит от того, что можно было получить без риска. Если депозит приносил 11%, первая стратегия дала 4 процентных пункта сверх него, но за очень большой риск, а вторая – 1 пункт за небольшой.

Эту логику формализует **коэффициент Шарпа** (Sharpe 1966 г.) – избыточная доходность сверх безрисковой ставки в расчёте на единицу риска:

$$SR = \frac{\mathbb{E}[R - R_f]}{\sigma(R - R_f)}. \quad (4.8)$$

Числитель показывает, сколько инвестор получает за то, что берёт на себя риск, знаменатель – сколько этого риска. Коэффициент Шарпа не зависит от кредитного плеча: если удвоить вложения в рискованный актив за счёт заёмных денег по безрисковой ставке, и избыточная доходность, и волатильность вырастут вдвое, а их отношение не изменится.

RUONIA (Ruble OverNight Index Average) – средневзвешенная ставка по однодневным рублёвым межбанковским кредитам. Ставку публикует Банк России; её история с 2010 г. есть в данных книги ([ruonia.parquet](#)).

В России выбор безрисковой ставки особенно важен, потому что она высокая и сильно менялась. В качестве R_f возьмём ставку **RUONIA** – ставку однодневных межбанковских кредитов, которую рассчитывает Банк России. Её доходность

близка к доходности фондов денежного рынка, доступных любому частному инвестору.

```
ruonia = data.load_ruonia(start="2011-01-01").set_index("date")["rate"]

# Дневная безрисковая доходность: ставка RUONIA начисляется за календарные дни
# до следующей даты, в которую есть цена индекса.
px = ix.loc["2011-01-01":, ["MCFTR", "RGBITR"]].dropna()
rf_rate = ruonia.reindex(px.index, method="ffill") / 100
days = px.index.to_series().diff().dt.days
rf = (1 + rf_rate.shift(1) * days / 365) - 1

excess = px.pct_change().sub(rf, axis=0).dropna()
sharpe = excess.mean() / excess.std() * np.sqrt(252)
sharpe.round(2)

#> ticker
#> MCFTR      0.05
#> RGBITR     -0.29
#> dtype: float64
```

Разберём код. Ставка RUONIA публикуется в процентах годовых, поэтому мы делим её на 100 и на 365 и умножаем на число календарных дней между соседними торговыми датами: деньги на денежном рынке приносят доход и в выходные. Сдвиг `shift(1)` означает, что доход за период определяется ставкой, известной в его начале. Затем из дневной доходности индекса вычитается безрисковая доходность, а отношение среднего к стандартному отклонению переводится в годовое выражение умножением на $\sqrt{252}$.

С 2011 г. безрисковая ставка в среднем давала около 9,9% в год. На этом фоне коэффициент Шарпа индекса акций MCFTR составил всего 0,05, а у индекса ОФЗ RGBITR он и вовсе отрицательный: −0,29. Для сравнения: для американского рынка акций за длинные периоды этот коэффициент составляет около 0,3–0,4. Российский рынок акций за эти годы почти не вознаграждал инвестора за риск сверх того, что давал денежный рынок, а длинные ОФЗ в среднем ему проигрывали: ставки несколько раз резко повышались, и цены облигаций падали.

Особенно наглядно это проявилось в 2024 г. Банк России повышал ключевую ставку, пока она не достигла 21% (28.10.2024). Индекс MCFTR за 2024 г. принёс 1,6%, а вложения по ставке RUONIA – 18,9%. Инвестор, который весь год держал деньги в фонде денежного рынка, заработал намного больше владельца акций и не пережил ни одного дня падения стоимости.

Коэффициент Шарпа – самая распространённая мера доходности с поправкой на риск, и мы будем использовать его при сравнении портфелей и стратегий. Но он наследует слабости волатильности: не различает рост и падение и плохо отражает риск редких крупных потерь. Поэтому его дополняют просадками и мерами хвостового риска.

Итоги

- Анализ ведётся не в ценах, а в доходностях. Для агрегирования во времени удобны логарифмические доходности, для портфелей – простые.
- Доходность считают по цене с поправкой на дивиденды и сплиты. Бенчмарк для российских акций – индекс полной доходности MCSFTR, а не ценовой ИМОЕХ: разница составляет несколько процентных пунктов в год.
- Арифметическое среднее доходностей выше фактического среднегодового роста; разрыв тем больше, чем выше волатильность.
- Доходность зависит от валюты, в которой она измеряется.
- Волатильность меняется во времени и образует кластеры. Распределение доходностей имеет тяжёлые хвосты: крайние движения случаются намного чаще, чем предсказывает нормальное распределение.
- Просадка показывает риск так, как его ощущает инвестор: глубину и длительность потерь.
- Коэффициент Шарпа сравнивает активы по доходности сверх безрисковой ставки. В России эта ставка высокая, и премия акций за риск в последние 15 лет была невелика.

4.8 Упражнения

Упражнения разделены на четыре типа. Задания **А** проверяют понимание и решаются без компьютера. Задания **Б** выполняются на данных вашей акции (тикер назначает преподаватель), поэтому готового ответа у них нет. Задания **В** учат работать с ИИ-ассистентом: не получать ответ, а проверять его. Задание **Г** – небольшое исследование, результаты которого нужно защитить устно.

4.8.1 А. Понимание

1. Акция за день выросла на 10%, а на следующий упала на 10%. Какова доходность за два дня? Чему равна сумма двух логарифмических доходностей и почему она не равна нулю?
2. Портфель на 60% состоит из акций с дневной доходностью +2% и на 40% – из облигаций с доходностью –1%. Посчитайте доходность портфеля. Можно ли так же взвесить логарифмические доходности?
3. Дневная волатильность акции – 2%. Оцените годовую. При каком свойстве доходностей эта оценка будет занижена?
4. Фонд рекламирует «среднюю доходность 20% годовых за 5 лет». Годовые доходности фонда: +60%, –30%, +40%, –20%, +50%. Посчитайте арифметическое и геометрическое среднее. Какое из них использовал фонд?
5. Почему коэффициент Шарпа одного и того же индекса будет разным для инвестора из США и из России? А для российского инвестора в 2019 и в 2024 г.?

4.8.2 Б. Практика на своей акции

- Для своего тикера посчитайте CAGR по `close` и по `adj_close` за последние 10 лет (или за всю историю, если она короче). Объясните разницу. Какую долю полной доходности дали дивиденды?
- Постройте скользящую 63-дневную волатильность своей акции и ИМОЕХ на одном графике. Когда волатильность акции была выше рыночной и с какими событиями в компании или отрасли это связано?
- Найдите пять худших дней для вашей акции. Для каждого выясните: это реальное падение (какая новость?), дивидендная отсечка, сплит или разрыв в данных?
- Найдите максимальную просадку вашей акции, дату пика, дату дна и дату восстановления (если оно было). Сколько месяцев длилась просадка?

4.8.3 В. Работа с ИИ-ассистентом

- Попросите ИИ-ассистента написать функцию годовой волатильности по *месячным* ценам. Проверьте множитель годового пересчёта. Затем попросите посчитать CAGR по дневным лог-доходностям. Какую формулу он предложил? Совпадает ли результат с формулой (4.3)? Запишите, где ассистент ошибся или сделал неявное допущение.
- Ассистент сгенерировал код ниже для расчёта коэффициента Шарпа акции. Найдите в нём как минимум три ошибки (подсказка: вспомните разделы 4.1, 4.3 и 4.7).

```
px = data.load_stocks("GAZP").set_index("date")["close"]
ret = px.pct_change()
sharpe = (ret.mean() - 0.16) / ret.std() * np.sqrt(365)
```

- Спросите ассистента, какой была доходность индекса Мосбиржи в 2008, 2014 и 2022 г. Сверьте ответы с данными книги. Какой индекс (ИМОЕХ или MCFTR) и какую валюту подразумевал ассистент? Какие утверждения вы не смогли подтвердить?

4.8.4 Г. Мини-исследование

- Верно ли, что после дней с очень большими падениями ИМОЕХ (хуже -4%) следующая неделя в среднем тоже неудачная? Сформулируйте гипотезу, проверьте её на данных, оцените, сколько у вас наблюдений и насколько вывод надёжен. Подготовьте короткий (3–5 минут) устный рассказ о результате.

Вопросы для самопроверки

- Дневная лог-доходность за 5 дней: 0,01; $-0,02$; 0,005; 0,01; $-0,005$. Чему равна лог-доходность за неделю?

2. Как перевести дневную волатильность в годовую и на каком допущении основано это правило?
3. Почему для расчёта доходности акции используют `adj_close`, а не `close`? В каком случае падение цены после дивидендных новостей *не* исчезает после корректировки?
4. Какой индекс – IMOEX или MCFTR – корректный бенчмарк для стратегии, получающей дивиденды?
5. Что такое тяжёлые хвосты и как их увидеть на QQ-графике?
6. Почему максимальная просадка не может быть единственной мерой риска стратегии?

Ответы

1. $0,01 - 0,02 + 0,005 + 0,01 - 0,005 = 0$: лог-доходности складываются.
2. Умножить на $\sqrt{252}$; допущение – дневные доходности независимы и одинаково распределены.
3. `close` падает в день дивидендной отсечки и прыгает при сплите; `adj_close` учитывает дивиденды и сплиты. Если падение вызвано *отменой* ожидаемого дивиденда (как у Газпрома 30.06.2022), корректировать нечего – это реальная потеря.
4. MCFTR – индекс полной доходности.
5. Крайние доходности встречаются чаще, чем при нормальном распределении; на QQ-графике точки на концах уходят от прямой.
6. Она определяется одним худшим эпизодом и ничего не говорит о частоте и длительности остальных просадок.

Что почитать

- Campbell и др. (1997 г.), гл. 1 – классическое введение в доходности и их статистические свойства.
- Cont (2001 г.) – «стилизированные факты» о финансовых доходностях: тяжёлые хвосты, кластеры волатильности и др.
- Scheuch и др. (2024 г.) – открытый учебник с кодом на Python; разделы о доходностях и данных.

ЧАСТЬ II

Корпоративная отчётность

5 Большие данные корпоративной отчётности

Глава готовится

Эта глава входит в первую версию книги. Планируемое содержание:

- Открытый набор отчётности российских компаний RFSD
- Формы РСБУ: баланс и отчёт о финансовых результатах, коды строк
- Polars и ленивые вычисления: работа с миллионами строк
- Классификатор ОКВЭД и отбор компаний отрасли
- Финансовые коэффициенты: рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка
- Связь трёх форм отчётности

6 Отраслевой анализ

Глава готовится

Эта глава входит в первую версию книги. Планируемое содержание:

- Распределения показателей в отрасли: медианы, квантили, выбросы
- Трёхфакторная модель DuPont и «гипербола ROA»
- Концентрация отрасли: кривая Лоренца
- Сравнение компаний внутри отрасли и во времени
- Кейс: отраслевые профили отчётности

ЧАСТЬ III

Временные ряды

7 Свойства финансовых рядов и модели ARMA

Глава готовится

Эта глава входит в первую версию книги. Планируемое содержание:

- Автокорреляция: ACF и PACF
- Стационарность: тесты ADF и KPSS
- Белый шум и случайное блуждание
- Модели AR, MA и ARMA; выбор порядка по AIC и BIC
- Диагностика остатков: тест Льюнга – Бокса
- Прогноз и его оценка вне выборки

8 Волатильность: модели ARCH и GARCH

Глава готовится

Эта глава входит в первую версию книги. Планируемое содержание:

- Кластеры волатильности и тест ARCH-LM
- Модели ARCH и GARCH(1,1), интерпретация параметров
- Распределения с тяжёлыми хвостами: t-распределение
- Модели ARMA-GARCH и асимметричные варианты
- Прогноз волатильности

9 Прогнозирование и машинное обучение

Глава готовится

Эта глава входит в первую версию книги. Планируемое содержание:

- Почему обычная кросс-валидация не подходит для временных рядов
- Валидация во времени: расширяющееся и скользящее окно, эмбарго
- Признаки: лаги, скользящие статистики, технические индикаторы, календарь
- Модели: градиентный бустинг (LightGBM), SVR, нейросети
- Утечка данных и как её обнаружить
- Сравнение с простым бенчмарком

ЧАСТЬ IV

Риск и портфели

10 VaR и Expected Shortfall

Глава готовится

Эта глава входит в второй этап работы над книгой. Планируемое содержание:

- Меры хвостового риска: VaR и ES
- Историческая, параметрическая и Монте-Карло оценки
- VaR на основе GARCH
- Бэкстест VaR: тесты Купика и Кристофферсена
- Кейс: риск российского рынка в 2022 г.

11 Портфельная теория

Глава готовится

Эта глава входит в первую версию книги. Планируемое содержание:

- Риск и доходность портфеля, ковариация, диверсификация
- Модель Марковица и эффективная граница
- Безрисковый актив и портфель с максимальным коэффициентом Шарпа
- Оценка ковариаций: проблема шума, метод Ledoit – Wolf
- Ограничения подхода Марковица; эвристики 60/40 и равные веса

12 CAPM и факторные модели

Глава готовится

Эта глава входит в первую версию книги. Планируемое содержание:

- Модель CAPM: линия рынка капитала и линия рынка ценных бумаг
- Оценка беты и её устойчивость
- Событийный анализ (event study)
- Факторы Фамы – Френча на российском рынке: размер, стоимость, импульс
- Проверка факторных моделей

ЧАСТЬ V

Долговой рынок

13 Облигации

Глава готовится

Эта глава входит в второй этап работы над книгой. Планируемое содержание:

- Цена, купон и накопленный купонный доход
- Доходность к погашению и к оферте
- Дюрация и выпуклость; чувствительность к ставкам
- Кривая бескупонной доходности ОФЗ
- Российская специфика: флоатеры, линкеры, амортизация, оферты
- Налоги и доходность после налогов

14 Кредитный риск

Глава готовится

Эта глава входит в второй этап работы над книгой. Планируемое содержание:

- Кредитные спреды и их связь с рейтингами
- Долговая нагрузка эмитента: $ND/EBITDA$, покрытие процентов
- Дефолты на рынке высокодоходных облигаций
- Событийный анализ: понижение рейтинга и доходность облигаций

ЧАСТЬ VI

Торговые стратегии

15 Бэктестинг и переобучение

Глава готовится

Эта глава входит в первую версию книги. Планируемое содержание:

- Как устроен бэктест: сигналы, исполнение, издержки
- Заглядывание в будущее и ошибка выжившего
- Бенчмарк и безрисковая ставка
- Множественное тестирование и переобучение: РВО, дефлированный Шарп
- Кейс: почему стратегия на ARIMA проигрывает

16 Моментум и управление волатильностью

Глава готовится

Эта глава входит в второй этап работы над книгой. Планируемое содержание:

- Кросс-секционный моментум на российском рынке
- Фильтр ликвидности, делистинги, издержки
- Трендовый фильтр и размещение денег на денежном рынке
- Таргетирование волатильности
- Проверка на новых данных

17 Микроструктура рынка

Глава готовится

Эта глава входит в второй этап работы над книгой. Планируемое содержание:

- Биржевой стакан и спред
- Транзакционные издержки и влияние на цену
- Дисбаланс потока заявок
- Эффективность рынка: коэффициент дисперсий
- Российский рынок после 2022 г.

Литература

Campbell, John Y., Andrew W. Lo, и A. Craig MacKinlay. 1997 г. *The Econometrics of Financial Markets*. Princeton University Press.

Cont, Rama. 2001 г. «Empirical Properties of Asset Returns: Stylized Facts and Statistical Issues». *Quantitative Finance* 1 (2): 223–36. <https://doi.org/10.1080/713665670>.

Scheuch, Christoph, Stefan Voigt, Patrick Weiss, и Christoph Frey. 2024 г. *Tidy Finance with Python*. Chapman; Hall/CRC. <https://www.tidy-finance.org>.

Sharpe, William F. 1966 г. «Mutual Fund Performance». *The Journal of Business* 39 (1): 119–38.

Приложения

А Основы Python для финансиста

Глава готовится

Эта глава входит в первую версию книги. Планируемое содержание:

- Типы данных и контейнеры
- Управление потоком и функции
- NumPy и pandas: основные операции
- Графики в matplotlib
- Окружение: conda, Jupyter, Colab

В Справочник по данным

Глава готовится

Эта глава входит в первую версию книги. Планируемое содержание:

- Состав снимка данных книги и полной истории рынка
- Описание таблиц и полей
- Функции модулей `qf` (Python) и `R/qf.R`
- Как обновить данные

С Проекты курса

Глава готовится

Эта глава входит в первую версию книги. Планируемое содержание:

- Проект 1. Фундаментальный анализ отрасли: задание и критерии
- Проект 2. Модель и стратегия для акции: задание и критерии
- Как оформлять ноутбук и защищать результат
- Правила использования ИИ-ассистентов